esquema_evaluacion_anillos.R

Usuario

2026-10-14

```
# ============================================================
# Evaluación III - Principios de estadística
# Anillos de crecimiento y temperatura
#
# Nombre: Galilea Marlenn Osuna Alejandro
# Matrícula: 2093622
# ============================================================



# ============================================================
# EJERCICIO 1
# ============================================================

# --- a) Ingresar los datos en el objeto "anillos" ---------------
#        Variables: Temperatura (AFres, ACal) y Ancho (mm)

AFres <- c(2.45, 1.98, 3.12, 2.67, 1.85, 2.90, 3.35, 2.20, 2.76, 2.58)
ACal <- c(2.51, 1.90, 3.20, 2.55, 1.92, 2.84, 3.41, 2.12, 2.70, 2.66)

# --- b) Hipótesis de partida ------------------------------------
# H0: No existe diferencia significativa en el ancho de los anillos entre ambos años
# H1: Si existe diferencia significativa entre el ancho de los anillos entre ambos años


# --- c) Media de AFres y ACal -----------------------------------
mean(AFres)
```

```
## [1] 2.586
```

```
mean(ACal)
```

```
## [1] 2.581
```

```
# --- d) Desviación estándar de AFres y ACal ---------------------
sd(AFres)
```

```
## [1] 0.4808834
```

```
sd(ACal)
```

```
## [1] 0.503001
```

```
# --- e) Diferencia media entre ambos años -----------------------
mean(AFres-ACal)
```

```
## [1] 0.005
```

```
# --- f) Valor de t ----------------------------------------------
t.test(AFres, ACal, paired = TRUE, conf.level = 0.95)
```

```
##
##  Paired t-test
##
## data:  AFres and ACal
## t = 0.1952, df = 9, p-value = 0.8496
## alternative hypothesis: true mean difference is not equal to 0
## 95 percent confidence interval:
##  -0.0529444  0.0629444
## sample estimates:
## mean difference
##           0.005
```

```
# --- g) ¿Diferencias significativas? / Parámetro / Valor --------
#No existen diferencias significativas pues el valor de p es mayor a 0.5, por lo tanto, no se re
chaza la hipotesís nula.


# --- h) Conclusión sobre la decisión del responsable ------------
# Respuesta:
#No se rechaza la hipotesís nula, pues el ancho de los anillos no cambia para años frios o cálid
os, por lo tanto las temperaturas
#altas no afectan el crecimiento radial para pinus pseudostrobus.


# ============================================================
# EJERCICIO 2
# ============================================================

# --- Ingresar los datos -----------------------------------------
AFres <- c(2.45, 1.98, 3.12, 2.67, 1.85, 2.90, 3.35, 2.20, 2.76, 2.58)
ACal <- c(2.10, 1.82, 2.64, 2.48, 1.70, 2.41, 2.95, 2.15, 2.30, 2.35)


# --- Hipótesis --------------------------------------------------
# H0: No existe diferencia significativa en el ancho de los anillos entre ambos años
# H1: Si existe diferencia significativa entre el ancho de los anillos entre ambos años


# --- a) Media de AFres y ACal -----------------------------------
mean(AFres)
```

```
## [1] 2.586
```

```
mean(ACal)
```

```
## [1] 2.29
```

```
# --- b) Desviación estándar de AFres y ACal ---------------------
sd(AFres)
```

```
## [1] 0.4808834
```

```
sd(ACal)
```

```
## [1] 0.370735
```

```
# --- c) Diferencia media entre ambos años -----------------------
mean(AFres-ACal)
```

```
## [1] 0.296
```

```
# --- d) Valor de t ------------------------------------------------
t.test(AFres, ACal, paired = TRUE, conf.level = 0.95 )
```

```
##
##  Paired t-test
##
## data:  AFres and ACal
## t = 5.8804, df = 9, p-value = 0.0002347
## alternative hypothesis: true mean difference is not equal to 0
## 95 percent confidence interval:
##  0.1821306 0.4098694
## sample estimates:
## mean difference
##           0.296
```

```
# --- e) ¿Diferencias significativas? / Parámetro / Valor --------
#Si, el valor de p es menor que 0.5 (0.0) se rechaza la hipotesís nula, puesto que si existen di
ferencias significativas para el ancho de los anillos comparando
#los años frescos y los años cálidos.


# --- f) Decisión de la Comisión Forestal ------------------------
# Respuesta:
#En el primer citio no, puesto que realmente no hay influencia significativa entre el ancho de l
os anillos y la temperatura,
#en el segundo sitio si, pues el valor t aumenta de manera significativa (pasa de 0.1952 a 5.880
4) lo que podrí indicarnos que si existe
#influencia de la temperatura en el ancho de los anillos y su crecimiento, en sitios secos y con
menor altitud.
```